



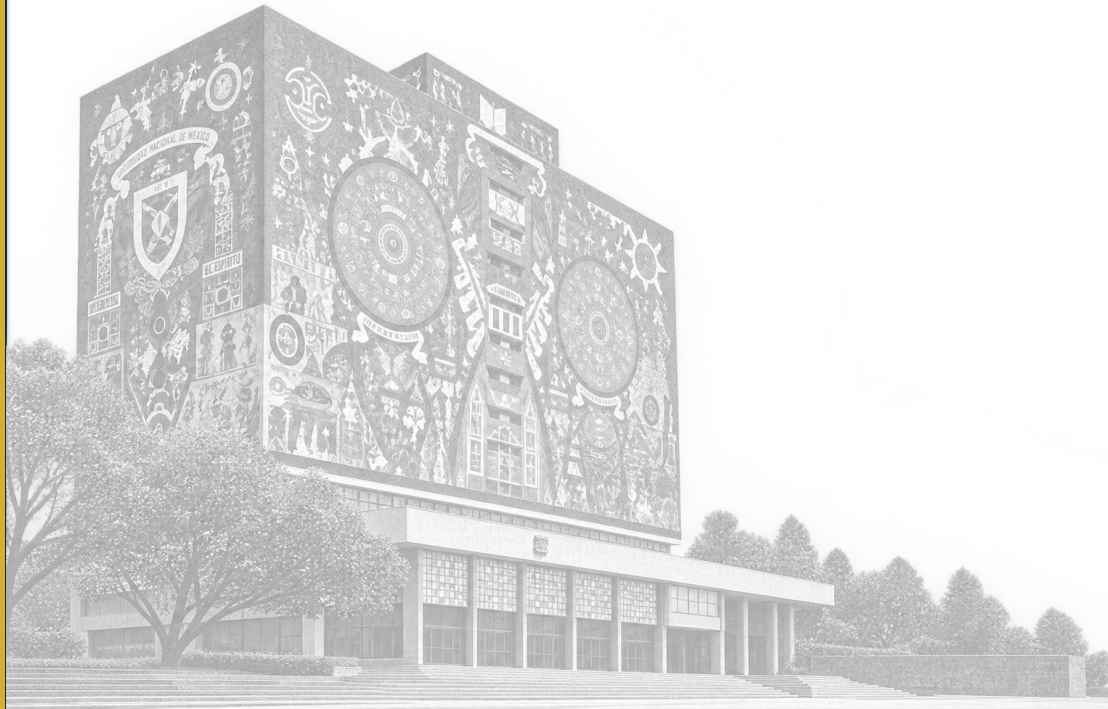
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA BASE DE DATOS

SEMESTRE 2027-1



OBJETIVO

El alumno comprenderá y aplicará conceptos y técnicas para construir modelos Entidad/Relación como parte del diseño conceptual de una Base de Datos. Comprenderá el uso de herramientas CASE empleadas en el modelado de bases de datos.

Tema
2

CONCEPTOS



Concepto propuesto por Peter Chen en su artículo *The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data* con el objetivo de proporcionar una representación conceptual de los datos y las relaciones existentes entre ellos.

DEFINICIÓN

Técnica de representación gráfica que permite describir los datos de un sistema y las relaciones existentes entre ellos, proporcionando una visión conceptual del mundo real.

Características:

- Refleja sólo la existencia de datos
- Independiente del SO y del DBMS
- No toma en cuenta restricciones de espacio, memoria, tiempo de ejecución, etc.
- Abierto a la evolución del sistema

Objeto del cual queremos guardar información

ENTIDAD

Característica o propiedad de una entidad



atributo

Tipos de atributos:

- Clave principal
- Clave candidata
- Clave artificial
- Atributos obligatorios y opcionales
- Atributos simples y compuestos
- Atributos monovaluados y multivaluados
- Atributos derivados

EJEMPLO

La facultad de ingeniería de la UNAM desea tener conocimiento, de forma digital, de las materias que forman parte de cada academia, para ello se requiere almacenar dentro de una base de datos la siguiente información: clave, nombre y créditos de cada materia, así como la ubicación, nombre del responsable y clave de la academia. Considerar que una materia pertenece a sólo una academia.

RELACIÓN

Asociación que existe entre dos o más entidades, representando cómo se vinculan entre sí dentro del modelo



Indica cuántos elementos de una entidad A pueden asociarse con elementos de la entidad B

- 1:1
- 1:M
- M:M

Indica el número de entidades que participan en una relación

EJERCICIO 1_2

Te contratan para plantear una solución para el diseño de una base de datos que permita guardar información de una institución de educación superior. La institución consta de varias facultades de las que se desea almacenar su clave, nombre y ubicación dentro del campus. Las facultades son representadas por un director, quien a su vez, sólo puede representar a una sola facultad y del que se desea tener registro de su cédula profesional, su nombre y un número de contacto. Cada facultad cuenta con una plantilla de profesores, quienes sólo pueden impartir clase en una facultad. Un profesor puede impartir una o más materias, y una materia puede ser dada por profesores diferentes, de los que se debe guardar su cédula, grado académico, nombre e emails de contacto. Cada semestre los alumnos inscriben las materias que les corresponda según su plan de estudios. De los alumnos debe tenerse registro de su dirección, nombre, curp y edad.